Fabric Inspection Machine



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fabric checking machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fabric inspection machine textile rolls में defects, shade variation, stains, holes, weaving faults तथा dimensional irregularities की जाँच करती है। सही lighting, controlled fabric movement और systematic defect recording से product quality बनाए रखने तथा आगे की production में rejection कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Fabric unwinding roller और roll holder
- Inspection table या illuminated viewing surface
- Fabric take-up roller या winding unit
- Drive motor, speed controls और tension adjustment
- Lighting system और inspection scale
- Emergency stop, guards और defect-marking supplies

शुरू करने से पहले

1. Fabric specification, roll identification, inspection criteria तथा acceptable defect limits confirm करें।
2. Rollers, guides, inspection surface, lighting, guards तथा drive components में damage inspect करें।
3. Inspection area साफ रखें और confirm करें कि lighting specified defects पहचानने के लिए suitable है।
4. Check करें कि fabric roll securely mounted है और machine की width तथा load capacity के अनुकूल है।
5. Verify करें कि emergency stop तथा speed controls सही काम करते हैं।
6. Defect log, marking tools तथा required PPE तैयार रखें; jewellery और loose items हटाएँ जो moving fabric में फँस सकते हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Roll mount करने या roller alignment तथा fabric guides adjust करने से पहले machine बंद करें।
2. Approved method से fabric roll को unwinding holder पर load और secure करें।
3. Machine diagram के अनुसार fabric को guides तथा inspection area से thread करें।
4. Material और inspection procedure के अनुसार fabric tension तथा inspection speed set करें।
5. Inspection lighting चालू करें और confirm करें कि viewing surface पर light evenly पड़ रही है।
6. Low speed पर machine शुरू करें और जाँचें कि fabric बिना wrinkles या excessive tension के centre में चल रहा है।
7. Fabric की clear visibility बनाए रखते हुए speed को approved inspection rate तक धीरे बढ़ाएँ।
8. पूरी fabric width में holes, stains, slubs, broken yarns, shade differences तथा अन्य specified defects inspect करें।
9. Approved method से defects mark करें, fabric को damage न करें और उनकी positions या lengths record करें।

10. Tracking problem ठीक करने, trapped material हटाने या tension adjust करने से पहले machine सुरक्षित रूप से रोकें।
11. Inspection जारी रखें जब तक पूरी roll viewing area से गुजर न जाए और required length check न हो जाए।
12. Defect record review करें और applicable quality criteria के अनुसार roll classify करें।
13. Machine रोकें, जरूरत होने पर power isolate करें और inspected roll सुरक्षित निकालें।
14. Inspection surface साफ करें और roll status, defect details तथा equipment problems record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fabric inspection machine केवल trained operators चलाएँ।
- Hands, hair तथा loose clothing को rollers, winding shafts और pinch points से दूर रखें।
- Moving rollers के बीच हाथ न डालें और machine चलते समय trapped fabric निकालने की कोशिश न करें।
- Fabric खतरनाक तरीके से उलझे या unsafe condition बने तो emergency stop उपयोग करें।
- Machine की rated roll weight, width या operating speed से अधिक न जाएँ।
- Maintenance, moving components के पास cleaning या mechanical faults ठीक करने से पहले power isolate करें।
- Heavy fabric rolls के लिए safe lifting methods या suitable lifting equipment उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद inspection table, rollers तथा viewing surface साफ करें।
- Rollers, belts, tension controls तथा guards में wear या damage inspect करें।
- Inspection lights साफ रखें और manufacturer instructions के अनुसार faulty lamps replace करें।
- Required intervals पर speed controls तथा emergency stops जाँचें।
- Fabric tracking unstable हो, winding tension बदलता रहे या inspection lighting fail हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Poor या uneven lighting में fabric inspect करना।
- Defects सही पहचानने के लिए fabric को जरूरत से ज्यादा तेजी से चलाना।
- Excessive tension लगाकर fabric को stretch या distort करना।
- Defects को consistently record या mark न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।